Лабораторная работа №5

Презентация

Устинова В. В.

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Задание

Выполнить порядок выполнения работы 1. Создание программы 2. Исследование Sticky-бита

Создание программы

Войдите в систему от имени пользователя guest, создайте программу simpleid.c, скомплилируйте программу, выполните программу simpleid, выполните системную программу id:

```
[vvustinova@vvustinova ~]$ su guest
Password:
[guest@vvustinova vvustinova]$ touch simpleid.c
touch: cannot touch 'simpleid.c': Permission denied
[guest@vvustinova vvustinova]$ cd ~
[guest@vvustinova ~]$ touch simpleid.c
[guest@vvustinova ~]$ nano ^C
[guest@vvustinova ~]$ nano simpleid.c
[guest@vvustinova ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@vvustinova ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@vvustinova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconf
ined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 1: Выполняем задания

Создание программы

Создайте simpleid2.c, Скомпилируйте и запустите simpleid2.c, выполните проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2, запустите simpleid2 и id:

```
[guest@vvustinova ~]$ touch simpleid2.c
[guest@vvustinova ~]$ nano simpleid2.c
[guest@vvustinova ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@vvustinova ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@vvustinova ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 17 14:58 simpleid2
[guest@vvustinova ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@vvustinova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconf
ined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2: Создаем файл и вставляем текст

Создание программы

От имени суперпользователя выполните команды:(

```
[vvustinova@vvustinova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for vvustinova:
[vvustinova@vvustinova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

Рис. 3: Вводим следующие команды

Создание программы

Создайте программу readfile.c, откомпилируйте её,проверьте, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c, Проверьте, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
[guest@vvustinova ~]$ touch readfile.c
[guest@vvustinova ~]$ nano readfile.c
[guest@vvustinova ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@vvustinova ~]$ nano readfile.c
[guest@vvustinova ~]$ nano readfile.c
[guest@vvustinova ~]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Permission denied
[guest@vvustinova ~]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Permission denied
[guest@vvustinova ~]$ ./readfile /home/guest/readfile.c
bash: ./readfile: Permission denied
```

Рис. 4: Программа не может прочитать эти файлы

Создание программы

Смените владельца у файла readfile.c (или любого другого текстового файла в системе) и измените права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог

```
[vvustinova@vvustinova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile
[sudo] password for vvustinova:
[vvustinova@vvustinova ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/readfile
```

Рис. 5: вводим команду

Исследование Sticky-бита

От имени пользователя guest создайте файл file01.txt в директории /tmp со словом test,просмотрите атрибуты у только что созданного файла и разрешите чтение и запись для категории пользователей «все остальные»

```
[guest@vvustinova ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@vvustinova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr 17 15:29 /tmp/file01.txt
[guest@vvustinova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@vvustinova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 15:29 /tmp/file01.txt
```

Рис. 6: Вводим команды из туиса

Исследование Sticky-бита

От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) попробуйте прочитать файл /tmp/file01.txt,От пользователя guest2 попробуйте дозаписать в файл /tmp/file01.txt слово test2 командой

```
[guest3@vvustinova vvustinova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest3@vvustinova vvustinova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest3@vvustinova vvustinova]$ cat /tmp/file01.txt
test2
[guest3@vvustinova vvustinova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
[guest3@vvustinova vvustinova]$ cat /tmp/file01.txt
test3
[guest3@vvustinova vvustinova]$ rm /tmp/file01.txt
```

Рис. 7: Мне удалось это сделать я проверила командой cat

Исследование Sticky-бита

От пользователя guest2 попробуйте удалить файл /tmp/file01.txt командой,повысьте свои права до суперпользователя следующей командой

```
[guest3@vvustinova vvustinova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest3@vvustinova vvustinova]$ su -
```

Рис. 8: Не удалось удалить файл

Исследование Sticky-бита

Выполните после этого команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp, покиньте режим суперпользователя командой

```
[guest3@vvustinova vvustinova]$ su -
Password:
[root@vvustinova ~]# chmod -t /tmp
[root@vvustinova ~]# exit
logout
```

Рис. 9: ВЫполянем команды из туиса

Исследование Sticky-бита

От пользователя guest2 проверьте, что атрибута t у директории /tmp нет, повторите предыдущие шаги

```
[guest3@vvustinova vvustinova]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx.  16 root root 4096 Apr 17 15:40 tmp
[guest3@vvustinova vvustinova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest3@vvustinova vvustinova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
[guest3@vvustinova vvustinova]$ su -
```

Рис. 10: Ничего не изменилось

Исследование Sticky-бита

Повысьте свои права до суперпользователя и верните атрибут t на директорию /tmp

```
[guest3@vvustinova vvustinova]$ su -
Password:
[root@vvustinova ~]# chmod +t /tmp
[root@vvustinova ~]# exit
logout
```

Рис. 11: Выполняем задания

Выводы

У нас получилось изучить механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получить практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотреть работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.